

Solución problema 6, apartado a)

Todas las vueltas del bucle salvo la última

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Loop: LS F2,0(R1)	IF1	IF2	ID	EX	M1	M2	WB																			
MULTS F4,F2,F0		IF1	IF2	IDp	IDp	ID	X1	X2	X3	X4	X5	M1	M2	WB												
LS F6,0(R2)			IF1	IF2p	IF2p	IF2	ID	EX	M1	M2	WB															
ADDS F6,F4,F6				IF1p	IF1p	IF1	IF2	IDp	IDp	IDp	ID	A1	A2	A3	A4	M1	M2	WB								
SS 0(R2),F6							IF1	IF2p	IF2p	IF2p	IF2	IDp	IDp	IDp	ID	EX	M1	M2	WB							
ADDI R1,R1,8								IF1p	IF1p	IF1p	IF1	IF2p	IF2p	IF2p	IF2	ID	EX	M1	M2	WB						
SGTI R3,R1,done												IF1p	IF1p	IF1p	IF1	IF2	ID	EX	M1	M2	WB					
BEQZ R3,Loop																IF1	IF2	IDp	ID	EX	M1	M2	WB			
ADDI R2,R2,8																	IF1	IF2p	IF2	D	EX	M1	M2	WB		
Loop: LS F2,0(R1)																		IF1p	IF1p	F1	IF2	ID	EX	M1	M2	WB

IDp parada por **riesgo de datos LDE**

IF1p **IF2p** parada por **riesgo de estructural**, la siguiente etapa está ocupada

IF1p parada por **riesgo de control**, hasta el final de la etapa ID no se sabe si salta o no, y el salto retardado es sólo de una instrucción

Solución problema 6, apartado a)

Ultima iteración

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Loop: LS F2,0(R1)	IF1	IF2	ID	EX	M1	M2	WB																	
MULTS F4,F2,F0		IF1	IF2	IDp	IDp	ID	X1	X2	X3	X4	X5	M1	M2	WB										
LS F6,0(R2)			IF1	IF2p	IF2p	IF2	ID	EX	M1	M2	WB													
ADDS F6,F4,F6				IF1p	IF1p	IF1	IF2	IDp	IDp	IDp	ID	A1	A2	A3	A4	M1	M2	WB						
SS 0(R2),F6							IF1	IF2p	IF2p	IF2p	IF2	IDp	IDp	IDp	ID	EX	M1	M2	WB					
ADDI R1,R1,8								IF1p	IF1p	IF1p	IF1	IF2p	IF2p	IF2p	IF2	ID	EX	M1	M2	WB				
SGTI R3,R1,done												IF1p	IF1p	IF1p	IF1	IF2	ID	EX	M1	M2	WB			
BEQZ R3,Loop																IF1	IF2	IDp	ID	EX	M1	M2	WB	
ADDI R2,R2,8																	IF1	IF2p	IF2	ID	EX	M1	M2	WB

Done=4096 y r1=256, en total se ejecutarán $(4096-256)/8=480$ iteraciones

$$CPI = (479 \cdot 19 + 24) / 480 \cdot 9 = 9125 / 4320 = 2.11$$

Solución problema 6, apartado b)

Todas las vueltas del bucle salvo la última

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Loop: LS F2,0(R1)	IF1	IF2	ID	EX	M1	M2	WB																
LS F6,0(R2)		IF1	IF2	ID	EX	M1	M2	WB															
MULTS F4,F2,F0			IF1	IF2	IDp	ID	X1	X2	X3	X4	X5	M1	M2	WB									
ADDI R1,R1,8				IF1	IF2p	IF2	ID	EX	M1	M2	WB												
SGTI R3,R1,done					IF1p	IF1	IF2	ID	EX	M1	M2	WB											
ADDS F6,F4,F6							IF1	IF2	IDp	IDp	ID	A1	A2	A3	A4	M1	M2	WB					
SS 0(R2),F6								IF1	IF2p	IF2p	IF2	IDp	IDp	IDp	ID	EX	M1	M2	WB				
BEQZ R3,Loop									IF1p	IF1p	IF1	IF2p	IF2p	IF2p	IF2	ID	EX	M1	M2	WB			
ADDI R2,R2,8												IF1p	IF1p	IF1p	IF1	IF2	ID	EX	M1	M2	WB		
Loop: LS F2,0(R1)																IF1p	IF1	IF2	ID	EX	M1	M2	WB

IDp parada por **riesgo de datos LDE**

IF1p **IF2p** parada por **riesgo de estructural**, la siguiente etapa está ocupada

IF1p parada por **riesgo de control**, hasta el final de la etapa ID no se sabe si salta o no, y el salta retardado es sólo de una instrucción

Solución problema 6, apartado b)

Ultima iteración

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Loop: LS F2,0(R1)	IF1	IF2	ID	EX	M1	M2	WB																
LS F6,0(R2)		IF1	IF2	ID	EX	M1	M2	WB															
MULTS F4,F2,F0			IF1	IF2	IDp	ID	X1	X2	X3	X4	X5	M1	M2	WB									
ADDI R1,R1,8				IF1	IF2p	IF2	ID	EX	M1	M2	WB												
SGTI R3,R1,done					IF1p	IF1	IF2	ID	EX	M1	M2	WB											
ADDS F6,F4,F6							IF1	IF2	IDp	IDp	ID	A1	A2	A3	A4	M1	M2	WB					
SS 0(R2),F6								IF1	IF2p	IF2p	IF2	IDp	IDp	IDp	ID	EX	M1	M2	WB				
BEQZ R3,Loop									IF1p	IF1p	IF1	IF2p	IF2p	IF2p	IF2	ID	EX	M1	M2	WB			
ADDI R2,R2,8												IF1p	IF1p	IF1p	IF1	IF2	ID	EX	M1	M2	WB		

Done=4096 y r1=256, en total se ejecutarán $(4096-256)/8=480$ iteraciones

$$CPI = (479 \cdot 16 + 21) / 480 \cdot 9 = 7685 / 4320 = 1.78$$

Solución problema 6, apartado c)

Todas las vueltas del bucle salvo la última

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Loop: LS F2,0(R1)	IF1	IF2	ID	EX	M1	M2	WB																					
MULTS F4,F2,F0		IF1	IF2	IDp	IDp	ID	X1	X2	X3	X4	X5	M1	M2	WB														
LS F6,0(R2)			IF1	IF2p	IF2p	IF2	ID	EX	M1	M2	WB																	
ADDS F6,F4,F6				IF1p	IF1p	IF1	IF2	IDp	IDp	IDp	ID	A1	A2	A3	A4	M1	M2	WB										
SS 0(R2),F6							IF1	IF2p	IF2p	IF2p	IF2	IDp	IDp	IDp	ID	EX	M1	M2	WB									
ADDI R1,R1,8								IF1p	IF1p	IF1p	IF1	IF2p	IF2p	IF2p	IF2	ID	EX	M1	M2	WB								
SGTI R3,R1,done												IF1p	IF1p	IF1p	IF1	IF2	ID	EX	M1	M2	WB							
BEQZ R3,Loop																IF1	IF2	IDp	IDp	IDp	ID	EX	M1	M2	WB			
ADDI R2,R2,8																	IF1	IF2p	IF2p	IF2p	IF2	ID	EX	M1	M2	WB		
Loop: LS F2,0(R1)																		IF1p	IF1p	IF1p	IF1p	IF1	IF2	ID	EX	M1	M2	WB

IDp parada por **riesgo de datos LDE**

IF1p **IF2p** parada por **riesgo de estructural**, la siguiente etapa está ocupada

IF1p parada por **riesgo de control**, hasta el final de la etapa ID no se sabe si salta o no, y el salta retardado es sólo de una instrucción

Solución problema 6, apartado c)

Ultima iteración

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Loop: LS F2,0(R1)	IF1	IF2	ID	EX	M1	M2	WB																					
MULTS F4,F2,F0		IF1	IF2	IDp	IDp	ID	X1	X2	X3	X4	X5	M1	M2	WB														
LS F6,0(R2)			IF1	IF2p	IF2p	IF2	ID	EX	M1	M2	WB																	
ADDS F6,F4,F6				IF1p	IF1p	IF1	IF2	IDp	IDp	IDp	ID	A1	A2	A3	A4	M1	M2	WB										
SS 0(R2),F6							IF1	IF2p	IF2p	IF2p	IF2	IDp	IDp	IDp	ID	EX	M1	M2	WB									
ADDI R1,R1,8								IF1p	IF1p	IF1p	IF1	IF2p	IF2p	IF2p	IF2	ID	EX	M1	M2	WB								
SGTI R3,R1,done												IF1p	IF1p	IF1p	IF1	IF2	ID	EX	M1	M2	WB							
BEQZ R3,Loop																IF1	IF2	IDp	IDp	IDp	ID	EX	M1	M2	WB			
ADDI R2,R2,8																	IF1	IF2p	IF2p	IF2p	IF2	ID	EX	M1	M2	WB		

Done=4096 y r1=256, en total se ejecutarán $(4096-256)/8=480$ iteraciones

$$\text{CPI} = (479 \cdot 21 + 26) / 480 \cdot 9 = 10085 / 4320 = 2.33$$

Solución problema 6, apartado d)

Todas las vueltas del bucle salvo la última

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Loop: LS F2,0(R1)	IF1	IF2	ID	EX	M1	M2	WB																			
MULTS F4,F2,F0		IF1	IF2	IDp	IDp	ID	X1	X2	X3	X4	X5	M1	M2	WB												
LS F6,0(R2)			IF1	IF2p	IF2p	IF2	ID	EX	M1	M2	WB															
ADDS F6,F4,F6				IF1p	IF1p	IF1	IF2	IDp	IDp	IDp	ID	A1	A2	A3	A4	M1	M2	WB								
SS 0(R2),F6							IF1	IF2p	IF2p	IF2p	IF2	IDp	IDp	IDp	ID	EX	M1	M2	WB							
ADDI R1,R1,8								IF1p	IF1p	IF1p	IF1	IF2p	IF2p	IF2p	IF2	ID	EX	M1	M2	WB						
SGTI R3,R1,done												IF1p	IF1p	IF1p	IF1	IF2	ID	EX	M1	M2	WB					
BEQZ R3,Loop																IF1	IF2	IDp	ID	EX	M1	M2	WB			
ADDI R2,R2,8																	IF1	IF2p	IF2	ID	EX	M1	M2	WB		
Loop: LS F2,0(R1)																		IF1p	IF1p	IF1	IF2	ID	EX	M1	M2	WB

IDp parada por **riesgo de datos LDE**

IF1p **IF2p** parada por **riesgo de estructural**, la siguiente etapa está ocupada

IF1p parada por **riesgo de control**, hasta el final de la etapa ID no se sabe si salta o no, y el salto retardado es sólo de una instrucción

~~—————~~ Se anula la instrucción poniendo todo a cero

Solución problema 6, apartado d)

Ultima iteración

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Loop: LS F2,0(R1)	IF1	IF2	ID	EX	M1	M2	WB																			
MULTS F4,F2,F0		IF1	IF2	IDp	IDp	ID	X1	X2	X3	X4	X5	M1	M2	WB												
LS F6,0(R2)			IF1	IF2p	IF2p	IF2	ID	EX	M1	M2	WB															
ADDS F6,F4,F6				IF1p	IF1p	IF1	IF2	IDp	IDp	IDp	ID	A1	A2	A3	A4	M1	M2	WB								
SS 0(R2),F6							IF1	IF2p	IF2p	IF2p	IF2	IDp	IDp	IDp	ID	EX	M1	M2	WB							
ADDI R1,R1,8								IF1p	IF1p	IF1p	IF1	IF2p	IF2p	IF2p	IF2	ID	EX	M1	M2	WB						
SGTI R3,R1,done												IF1p	IF1p	IF1p	IF1	IF2	ID	EX	M1	M2	WB					
BEQZ R3,Loop																IF1	IF2	IDp	ID	EX	M1	M2	WB			
ADDI R2,R2,8																	IF1	IF2p	IF2	ID	EX	M1	M2	WB		

Done=4096 y r1=256, en total se ejecutarán $(4096-256)/8=480$ iteraciones

$$\text{CPI} = (479 \cdot 19 + 24) / 480 \cdot 8 + 1 = 9125 / 3841 = 2.37$$